Solución de la pregunta 18

FÍSICA · MECÁNICA · COMPOSICIÓN DE VELOCIDADES

Un bote cruza un río a $4\ \mathrm{m/s}$ (perpendicular a la corriente) y el agua fluye a $3\ \mathrm{m/s}$. ¿Cuál es la rapidez del bote respecto de la orilla?

A) $7\ \mathrm{m/s}$

B) $1\ \mathrm{m/s}$

C) $5\ \mathrm{m/s}$

D) $3{,}5\ \mathrm{m/s}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Perpendiculares**
   Se suman como vectores.

2. **Pitágoras**
   $\sqrt{16+9}$.

3. **Resultado**
   $5\ \mathrm{m/s}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma las rapideces como si fueran paralelas.

B) Resta las rapideces.

D) Promedia.

Idea clave. Velocidades perpendiculares: Pitágoras.